
Лабораторная работа 4.4.2. Фазовая дифракционная решетка

Иванов Е. С.

МФТИ, группа Б05-407

E-mail:

© Иванов Е. С.,

Цель работы

Изучение спектра ртутной лампы с помощью фазовой дифракционной решетки при углах падения 22.5° , 45° и 60° . Определение периода решетки и оценка угловой дисперсии по желтому дублету?

Оборудование и установка

Гониометр Г5, эшелетт, ртутная лампа.

Краткая теория

Для фазовой дифракционной решетки условие максимумов имеет вид

$$d(\sin \varphi_m - \sin \psi) = m\lambda, \quad (1)$$

где d — период решетки, ψ — угол падения, φ_m — угол дифракции, m — порядок спектра, λ — длина волны.

Угловая дисперсия определяется формулой

$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \varphi_m}. \quad (2)$$

Дисперсионная область для соседних порядков:

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{m}. \quad (3)$$

Для вычисления угла скоса используется соотношение

$$2d \sin \Omega = m_p \lambda_p, \quad (4)$$

При $m_p = 1$ и $\lambda_p = 500$ нм угол скоса можно определить после выбора периода решетки.

Методика измерений

В журнале имеются три серии наблюдений при реальных углах падения 22.5° , 45° и 60° . Для каждой серии выделены нулевой порядок и хорошо различимые линии ртути: фиолетовая, синяя, голубая, зеленая и желтый дублет.

Обработка результатов

Положение нормали к решетке определялось по нулевому порядку:

$$\alpha_{\text{норм}} = 180^\circ + \psi.$$

После этого для каждого наблюдения вычислялись

$$\varphi = |\alpha - \alpha_{\text{норм}}|, \quad x = \sin \varphi - \sin \psi,$$

где α — отсчет зрительной трубы. По формуле (1) для каждой линии находился период

$$d_i = \frac{m\lambda_i}{|x_i|}.$$

Таблица 1. Линии первого порядка, использованные в аппроксимации

Цвет	$\psi, ^\circ$	$\sin \varphi - \sin \psi$	$\lambda, \text{ нм}$	Заметка
Фиолетовая	22.5	0.24664	404.7	самая яркая
Фиолетовая	22.5	0.24777	404.7	вторая, тусклая
Синяя	22.5	0.25787	435.8	—
Голубая	22.5	0.29718	491.6	самая яркая
Зеленая	22.5	0.32648	546.1	самая яркая
Жёлтая 2	22.5	0.34867	577.0	жёлтый дублет
Жёлтая 1	22.5	0.35065	579.1	жёлтый дублет
Фиолетовая	45	-0.24536	404.7	—
Синяя	45	-0.26612	435.8	—
Голубая	45	-0.30037	491.6	—
Зеленая	45	-0.33250	546.1	—
Жёлтая 1	45	-0.35418	579.1	жёлтый дублет
Жёлтая 2	45	-0.35963	577.0	жёлтый дублет
Фиолетовая	60	-0.24579	404.7	самая яркая
Синяя	60	-0.26654	435.8	самая яркая
Голубая	60	-0.30082	491.6	самая яркая
Зеленая	60	-0.33241	546.1	—
Жёлтая 1	60	-0.35099	579.1	жёлтый дублет
Жёлтая 2	60	-0.35348	577.0	жёлтый дублет

Совместная аппроксимация всех 19 точек первого порядка дает

$$d = (1.6436 \pm 0.0040) \mu\text{m},$$

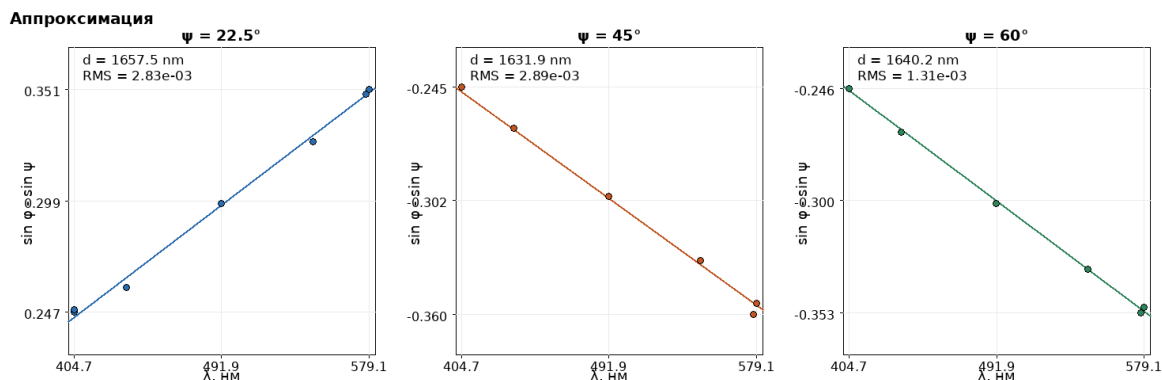


Рис. 1. Аппроксимация данных первого порядка

Таблица 2

Период решетки по отдельным сериям			
Серия	$d, \mu\text{m}$	Число точек	RMS остатка по x
22.5°	1.6575	7	0.00283
45°	1.6319	6	0.00289
60°	1.6402	6	0.00131

где указана стандартная ошибка коэффициента линейной аппроксимации. Как проверку устойчивости обработки, по средним значениям трех серий первого порядка получаем

$$d = (1.643 \pm 0.013) \mu\text{m}.$$

Тем самым статистическая ошибка совместного фита мала, а основной вклад в разброс результата дает различие между отдельными сериями измерений.

Если принять паспортное значение периода эшелетта

$$d_{\text{пас}} = \frac{1}{0.65} = 1.538 \mu\text{m},$$

то полученное по измерениям значение оказывается больше примерно на 6.9%. Подставляя паспортный период в формулу (4), получаем

$$\Omega = \arcsin\left(\frac{m_p \lambda_p}{2d_{\text{пас}}}\right) = \arcsin\left(\frac{500}{2 \cdot 1538}\right) \approx 9.35^\circ.$$

Если использовать экспериментальное значение периода $d = (1.6436 \pm 0.0040) \mu\text{m}$, то получается близкая оценка $\Omega \approx 8.75^\circ$.

Угловая дисперсия

Для желтого дублета ртути экспериментальная угловая дисперсия лежит в диапазоне

$$D_{\text{exp}} \sim (1.39\text{--}2.77) \text{ мрад/нм},$$

где нижняя и верхняя границы взяты как минимальное и максимальное значения из таблицы выше. По порядку величины верно.

Таблица 3

Сводка индивидуальных оценок периода по линиям первого порядка

Серия	Число точек	$\langle d \rangle, \mu\text{m}$	$\sigma_d, \mu\text{m}$
22.5°	7	1.6568	0.0191
45°	6	1.6343	0.0155
60°	6	1.6401	0.0073

Таблица 4

Угловая дисперсия по желтому дублету				
$\psi, ^\circ$	Порядок m	$\Delta\varphi, ^\circ$	$D_{\text{exp}}, \text{мрад/нм}$	$D_{\text{th}}, \text{мрад/нм}$
22.5°	1	0.1667	1.385	0.894
45°	1	0.3333	2.770	0.650
45°	2	0.1667	1.385	1.217
60°	1	0.1667	1.385	0.709
60°	2	0.1667	1.385	1.234
60°	3	0.1667	1.385	1.856

Обсуждение результатов

Все три серии дают согласованный период решетки порядка $1.64\mu\text{m}$, что соответствует плотности штрихов около 610 мм^{-1} . Разброс между сериями невелик и объясняется конечной точностью углового отсчета.

Индивидуальные оценки периода по линиям первого порядка также согласуются между собой: их средние значения для трех серий лежат в диапазоне $1.634\text{--}1.657\mu\text{m}$, а характерного систематического дрейфа с длиной волны не наблюдается.

Первая серия обработана именно как серия при 22.5° . При измерениях была допущена ошибка, которая привела к замене измерений 30° на 22.5° .

По имеющимся данным можно надежно определить период решетки, а вот оценить угловую дисперсию по желтому дублету точно не удалось.

Заключение

По обработке измерений получен период фазовой дифракционной решетки

$$d = (1.6436 \pm 0.0040) \mu\text{m},$$

а разброс средних значений между сериями первого порядка составляет около $0.013\mu\text{m}$. По порядку величины угловая дисперсия желтого дублета согласуется с теоретической оценкой.

Список литературы

- [1] Лабораторный практикум по общей физике. Том 2. Оптика. Раздел «Спектральные приборы» и работа 4.4.2.